

XPAM Script

Полное руководство пользователя для Ubuntu 24.04 и Debian 12

Что делает документ	Руководство ведёт пользователя от покупки и первичной подготовки VPS до установки XPAM Script, проверки сервера, настройки сайтов, VLESS, MTProto, Telegram-уведомлений, WARP и финальной production-очистки.
Важное ограничение	Инструкция написана для обычного пользователя VPS, который понимает базовые вещи: домен, DNS, SSH, root-доступ, файл и команду. Это не учебник Linux с нуля, но документ должен закрывать все вопросы, необходимые для штатной установки и эксплуатации XPAM Script.

В примерах используются только placeholder-значения: SERVER_IP, example.com, www.example.com, vless.example.com, tg.example.com и <prefix>. Инструкция не привязана к конкретному bugfix-релизу и описывает актуальную штатную схему XPAM Script.

Содержание

- 1. Назначение XRAM Script - что это такое и какую задачу решает
- 2. Что нужно подготовить до запуска - обязательные условия
- 3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта - MobaXterm, Windows Terminal, Linux/macOS
- 4. Как подготовить DNS - домены должны быть готовы до certbot и health-check
- 5. Загрузка и первый запуск - установка через GitHub bootstrap
- 6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix
- 7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера
- 8. Что именно меняет XRAM Script на VPS
- 9. Команды пользователя после установки
- 10. Меню XRAM Script: каждый пункт
- 11. VLESS, 3x-ui и Xray
- 12. MTProto и Telegram proxy
- 13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay
- 14. WARP через 3x-ui/Xray
- 15. Сайты-маскировки и их замена
- 16. Health-check и еженедельное обслуживание
- 17. Что можно и что нельзя делать пользователю
- 18. Частые проблемы и диагностика
- 19. Диагностика сети, DNS и provider-specific VPS quirks
- 20. Финальная production-очистка
- 21. Чек-лист готового сервера

1. Назначение XRAM Script

Что это такое и какую задачу решает

XRAM Script — это установщик и набор эксплуатационных команд для подготовки чистого VPS под VLESS, MTProto, 3x-ui, HAProxy, nginx, Let's Encrypt, SSH-защиту, диагностику и регулярное обслуживание.

Главная идея

Скрипт собирает на VPS аккуратную HTTPS-поверхность: снаружи видны только обычные публичные порты 22, 80 и 443, а VLESS, панель 3x-ui, MTProto, Telegram Relay и служебные проверки спрятаны за TLS, SNI, локальными портами, Basic Auth и статичными сайтами-маскировками.

Для пользователя это означает: меньше ручной настройки, меньше открытых портов, меньше лишних фоновых служб, понятные команды управления и единый health-check, который показывает, жив ли сервер после установки, обновлений и еженедельного обслуживания.

- VLESS работает через TLS/HTTPS-поверхность и fallback на обычный сайт.
- MTProto в MTProto-профилях маршрутизируется по SNI через HAProxy и не требует отдельного публичного порта.
- Панель 3x-ui слушает только 127.0.0.1 и открывается снаружи только через защищённый HTTPS-путь и Basic Auth.
- Сайты-маскировки нужны не для красоты, а чтобы домены открывались как нормальные HTTPS-сайты, а не как пустой технический сервер.
- Telegram-уведомления позволяют получать сообщения о проблемах health/weekly и необходимости ручной перезагрузки после обновлений.
- WARP используется только как outbound внутри Xray и не превращает VPS в системный WARP/VPN.
- Скрипт не обещает абсолютную невидимость и не заменяет здравый смысл: домены, ключи, DNS и секреты должны быть настроены правильно.

2. Что нужно подготовить до запуска

Без этих условий установка либо остановится, либо получится ненадёжной

Обязательные требования	VPS на Ubuntu 24.04 или Debian 12, root-доступ, свой домен, доступ к DNS-зоне, А-записи на IPv4 VPS, SSH-ключ, открытые публичные TCP-порты 22, 80 и 443.
-------------------------	---

Домен - не декоративная часть. Let's Encrypt выдаёт TLS-сертификаты на домены, а nginx, HAProxy, Xray и MTProto используют эти имена для HTTPS-поверхности, SNI-маршрутизации и ссылок подключения.

Что нужно	Пример	Зачем
Основной домен	example.com	Обычный сайт-маскировка и основной сертификат в root-профиле.
www-алиас	www.example.com	Редирект на основной домен.
VLESS / panel домен	vless.example.com	VLESS, закрытая панель 3x-ui и сайт-маскировка.
MTProto домен	tg.example.com	MTProto, Telegram HTTPS Relay и sync/API-like поверхность.

DNS должен смотреть на VPS	Для каждого домена и поддомена создайте только А-запись на IPv4-адрес VPS. XPAM Script использует публичную IPv4-only схему: полноценный публичный IPv6-режим установки скриптом не поддерживается. Если у используемых доменов есть AAAA-записи, указывающие на IPv6-адрес этого VPS, удалите их до запуска установки.
----------------------------	---

- Проверьте у провайдера, что входящий TCP 22 открыт для SSH.
- Проверьте, что TCP 80 не заблокирован: он нужен для выпуска сертификатов Let's Encrypt.
- Проверьте, что TCP 443 свободен: через него работают HTTPS, VLESS, MTProto и Relay-схема.
- Не устанавливайте заранее nginx, 3x-ui, Xray, HAProxy, MTProto proxy или Certbot вручную. XPAM Script сам поставит и настроит нужные компоненты.
- Не запускайте установку на VPS, где уже есть важные сайты или чужие production-конфигурации nginx/HAProxy/Xray. Скрипт рассчитан на чистый сервер.

3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта

Без входа по ключу шаг 0 запускать нельзя

Шаг 0 отключает SSH-вход по паролю. Поэтому до запуска XPAM Script пользователь обязан создать SSH-ключ, добавить public key на VPS и проверить вход по private key. Это не рекомендация, а обязательное условие безопасной работы.

Правило безопасности

Не закрывайте старую SSH-сессию, пока не проверили новый вход по ключу во второй сессии. Если ошибиться с ключом и закрыть единственный рабочий вход, можно потерять доступ к серверу.

Работать можно через любой SSH-клиент: MobaXterm, PuTTY, Termius, Windows Terminal / PowerShell или OpenSSH в Linux/macOS. Ниже основной пример дан через MobaXterm, потому что в нём удобно создать ключ, подключиться к серверу, вставить public key и затем выбрать private key для входа.

3.1. Создать первую SSH-сессию в MobaXterm

- Откройте MobaXterm и нажмите Session.
- Выберите SSH.
- В поле Remote host введите IPv4-адрес VPS: SERVER_IP.
- В поле Username укажите root.
- Порт оставьте 22 и нажмите OK.
- При первом подключении сервер попросит пароль от VPS. Введите пароль, который выдал провайдер.

Пароль в терминале не отображается

При вводе SSH-пароля MobaXterm обычно не показывает ни символы, ни звёздочки. Это нормально: введите пароль вслепую и нажмите Enter.

После успешного входа оставьте эту SSH-сессию открытой. Она нужна как страховка, пока вы настраиваете вход по ключу.

3.2. Создать SSH-ключ в MobaXterm

- Не закрывая SSH-сессию с сервером, откройте Tools -> MobaKeyGen.
- Тип ключа выберите ED25519. Если ED25519 недоступен, используйте RSA 4096.
- Нажмите Generate и двигайте мышью в окне генератора, пока ключ не будет создан.
- Сохраните private key в безопасное место на своём компьютере. Этот файл нельзя отправлять никому.
- В окне MobaKeyGen скопируйте public key из поля Public key. Он обычно начинается с ssh-ed25519.

Не путайте private key и public key

Private key остаётся только на вашем компьютере. Public key добавляется на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. В чатах, скриншотах и документах нельзя публиковать private key.

3.3. Добавить public key на VPS

Вернитесь в открытую SSH-сессию MobaXterm, где вы вошли на сервер по паролю. Все команды в этом пункте выполняются именно на VPS, а не на Windows-компьютере.

```
mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
nano /root/.ssh/authorized_keys
```

Откроется редактор nano. Вставьте туда public key из MobaKeyGen. Ключ должен быть одной строкой и начинаться с ssh-ed25519 или ssh-rsa. Пример ниже показывает только формат строки; копировать его не нужно.

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... user-comment
```

Сохранение в папо

Ключ нельзя переносить на несколько строк. После вставки нажмите Ctrl+O, затем Enter, затем Ctrl+X. После выхода из nano выполните команду ниже.

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Команда chmod 600 задаёт правильные права на файл authorized_keys. У некоторых провайдеров вход может работать и без неё, но для SSH это правильная и безопасная настройка.

3.4. Настроить вход по private key в MobaXterm

- Откройте настройки сохранённой SSH-сессии вашего VPS в MobaXterm.
- Перейдите во вкладку Advanced SSH settings.
- Поставьте галочку Use private key.
- Выберите private key, который вы сохранили в MobaKeyGen.
- Нажмите OK и подключитесь к серверу заново.

Если всё настроено правильно, новая сессия откроется по private key. Старую парольную сессию пока не закрывайте: сначала проверьте новый вход.

3.5. Проверить вход по ключу

Откройте новую SSH-сессию к серверу через MobaXterm с выбранным private key и выполните на VPS:

```
whoami
hostname
```

Ожидается whoami должен вывести root, а hostname - имя вашего VPS. Только после этого можно переходить к запуску XPAM Script.

3.6. Для пользователей Windows Terminal / PowerShell

Этот вариант нужен тем, кто работает не через MobaXterm, а через встроенный OpenSSH в Windows. Команды в этом пункте выполняются на локальном Windows-компьютере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"
type %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Скопируйте public key целиком и добавьте его на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. Проверка входа с локального Windows-компьютера:

```
ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Где выполнять эту команду

Команда ssh -i ... root@SERVER_IP выполняется на Windows-компьютере, а не внутри VPS.

3.7. Для Linux/macOS

На локальном компьютере Linux/macOS выполните:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@SERVER_IP
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Если ssh-copy-id отсутствует

Добавьте содержимое ~/.ssh/id_ed25519.pub в /root/.ssh/authorized_keys вручную. Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.

4. Как подготовить DNS

Домены должны быть готовы до certbot и health-check

Перед установкой зайдите в DNS-панель регистратора или DNS-провайдера и создайте A-записи. Все домены, которые вы будете вводить в XRAM Script, должны указывать на IPv4-адрес VPS. AAAA-записи для этих доменов использовать нельзя.

```
example.com    A  SERVER_IP
www.example.com A  SERVER_IP
vless.example.com A  SERVER_IP
tg.example.com  A  SERVER_IP
```

Важно про IPv6 и AAAA-записи

IPv6 в XRAM Script сейчас не является поддерживаемым режимом установки. Для доменов XRAM Script создавайте только A-записи на IPv4-адрес VPS. Если AAAA-записи уже есть, удалите их до запуска установки.

- Для профиля VLESS only достаточно VLESS/panel домена.
- Для профиля VLESS + MTProto нужны VLESS/panel домен и MTProto домен.
- Для профиля Main/root website + VLESS + MTProto нужны root-домен, www-алиас, VLESS/panel домен и MTProto домен.
- TTL можно поставить 300-600 секунд на время настройки.
- Если DNS ещё не распространился, certbot может не получить сертификаты.
- Не добавляйте домены XRAM Script в /etc/hosts на 127.0.0.1 или 127.0.1.1. Домены должны указывать на публичный IPv4 VPS.

Проверить DNS можно с вашего компьютера или с VPS:

```
nslookup example.com
nslookup vless.example.com
nslookup tg.example.com
```

5. Загрузка и первый запуск

Установка только через GitHub bootstrap

Обычный пользователь устанавливает XPAМ Script через GitHub bootstrap. Вручную загружать архивы, выбирать sha256-файлы или распаковывать комплект не требуется. Bootstrap скачивает актуальный release archive, проверяет .sha256, распаковывает комплект и запускает install.sh.

```
cd /root
```

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/deepu/xpam-script/main/bootstrap.sh -o xpam-bootstrap.sh
```

```
sudo XPAM_REPO="deepu/xpam-script" bash xpam-bootstrap.sh
```

Дальше работаем через prefix-команду

После шага 0 скрипт создаёт команду `sudo <prefix>-install`. В документации `<prefix>` - это не готовая команда, а выбранный вами префикс. Если на шаге 0 вы ввели `srv`, команда будет `sudo srv-install`.

- Запускайте bootstrap только на чистом VPS, подготовленном по разделам 2-4.
- Не редактируйте bootstrap.sh перед запуском, если не понимаете, зачем это нужно.
- Если bootstrap не может скачать release, сначала проверьте DNS и доступ VPS к GitHub.
- После запуска следуйте меню: сначала пункт 0, затем пункт 1.

6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix

Первый обязательный этап XPAM Script

Перед пунктом 0 уже должен быть выполнен раздел 3: public key добавлен на VPS, private key выбран в SSH-клиенте, а вход по ключу проверен отдельной новой сессией.

В меню выберите пункт 0. На этом этапе скрипт проверяет SSH-доступ по ключу, просит задать SERVER_PREFIX и готовит безопасную основу для дальнейшей установки.

- Отключается вход по SSH-паролю.
- Оставляется вход по SSH-ключу.
- Отключается X11 forwarding.
- SSH-туннели остаются разрешёнными, если нужны для эксплуатации.
- Публичный SSH приводится к IPv4-only политике XPAM: SSH слушает публичный IPv4 на 22 порту, а публичный IPv6 listener для SSH не используется.
- IPv6 глобально не отключается, но XPAM Script не открывает публичные IPv6 TCP-правила.
- Если hostname от провайдера не резолвится и sudo ругается, скрипт нормализует /etc/hosts для системного hostname.
- XPAM managed domains не привязываются к 127.0.0.1 или 127.0.1.1.
- Создаётся команда продолжения установки: sudo <prefix>-install.
- Префикс сохраняется в /etc/xpam-script/prefix.env и используется во всех дальнейших командах.

Если после шага 0 нужна перезагрузка

Выполните sudo reboot в текущей SSH-сессии VPS. Соединение оборвётся - это нормально. Подождите 30-60 секунд и подключитесь заново тем же SSH-клиентом уже по private key.

sudo reboot

Не вводите команды подключения внутри VPS

Команды вида ssh -i ... выполняются на вашем компьютере, а не в терминале VPS. После успешного подключения к VPS по ключу введите только команды ниже.

whoami

hostname

sudo <prefix>-install

Важно

Префикс задаётся именно на шаге 0, а не на шаге 1. Вместо <prefix> используйте свой SERVER_PREFIX. Например, если prefix = srv, команда будет sudo srv-install.

7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера

Основной этап, где создаётся рабочая схема

После шага 0 и возможной перезагрузки снова откройте меню через `sudo <prefix>-install` и выберите пункт 1. Если конфигурации ещё нет, пункт 1 проведёт пользователя через вопросы установки. Если первая часть уже выполнена, он продолжит финализацию.

7.1. Выбор профиля

Профиль	Когда выбирать	Что получается
1) VLESS only, direct TLS	Нужен только VLESS и панель 3x-ui.	VLESS на 443, сайт-маскировка, без HAProxy/MTPROTO.
2) VLESS + MTPROTO, separate subdomains	Нужны VLESS и MTPROTO на разных поддоменах.	HAProxy маршрутизирует TLS по SNI между Xray и MTPROTO.
3) Main/root website + VLESS + MTPROTO	Нужен основной сайт, www-редирект, VLESS и MTPROTO.	Самая полная схема: root-сайт, VLESS-домен, MTPROTO-домен.

7.2. Какие данные спросит скрипт

- VLESS/3x-ui masking domain - домен панели и VLESS.
- Main/root domain - основной домен, если выбран root-профиль.
- MTPROTO domain - домен MTPROTO/Relay, если выбран MTPROTO-профиль.
- Email для Let's Encrypt - можно оставить пустым, но лучше указать рабочий email.
- 3x-ui panel path - скрытый путь панели. Пустой путь, .. и /.well-known использовать нельзя.
- Локальные порты nginx, Xray, 3x-ui, MTPROTO - обычно можно оставить по умолчанию.
- 3x-ui admin username - можно оставить предложенный логин или задать свой.
- 3x-ui admin password - задайте длинный пароль и сохраните его в безопасном месте.

Публичные порты не спрашиваются

XPAM Script фиксирует внешние TCP-порты: SSH 22, HTTP 80, HTTPS/TLS 443. Локальные порты используются только внутри сервера и не должны быть открыты наружу.

7.3. Что делает пункт 1

- Обновляет систему и восстанавливает dpkg/apt, если пакетный менеджер был в подвешенном состоянии.
- Создаёт swap на малых VPS и выставляет swappiness/vfs_cache_pressure.
- Проверяет DNS в safe mode: если DNS провайдера работает, XPAM Script его не переписывает.
- На Debian корректно работает без systemd-resolved; DNS проверяется через доступные системные механизмы.
- Нормализует /etc/hosts для hostname и managed domains, чтобы sudo не ругался, а домены XPAM не смотрели на localhost.
- Настраивает UFW, fail2ban с systemd backend, certbot, nginx, HAProxy/MTPROTO при нужном профиле.
- Получает TLS-сертификаты Let's Encrypt.
- Устанавливает и конфигурирует 3x-ui, создаёт VLESS inbound и клиента.
- Создаёт сайты-маскировки и служебные маршруты.
- Создаёт безопасные команды <prefix>-links, <prefix>-vless, <prefix>-telega, <prefix>-health, <prefix>-netdiag и <prefix>-repair.
- Настраивает автоматическое еженедельное обслуживание через cron.
- В конце предлагает Telegram-уведомления и финальную production-очистку.

Если скрипт просит `reboot`: сначала выполните `sudo reboot`, затем зайдите на VPS по SSH-ключу и продолжите через `sudo <prefix>-install -> 1`. Не пытайтесь завершить финализацию до перезагрузки, если скрипт явно требует `reboot`.

8. Что именно меняет XRAM Script на VPS

Полезно понимать перед production-использованием

8.1. Безопасность и доступ

- SSH-пароль отключён, вход остаётся только по ключу.
- SSH публично слушает IPv4. На Ubuntu учитывается ssh.socket, чтобы не оставлять публичный IPv6 listener на 22 порту.
- UFW разрешает публично только нужные TCP-порты: 22, 80, 443.
- XRAM Script не создаёт публичные IPv6-правила и не открывает сервисы наружу по IPv6.
- fail2ban защищает SSH от перебора и использует systemd backend.
- Панель 3x-ui закрыта Basic Auth на уровне nginx и отдельным логином 3x-ui.
- /etc/hosts приводится к нормальному виду: hostname должен резолвиться, а managed domains не должны быть привязаны к localhost.

8.2. TLS, маршрутизация и маскировка

- nginx отдаёт обычные статичные сайты и служебные route.
- Xray/VLESS слушает локально или публично в зависимости от профиля, но ссылки ведут на домен и 443.
- В MTPROTO-профилях HAProxy слушает 443 и по SNI отправляет VLESS-трафик в Xray, а MTPROTO-домен - в mtprotoproxy.
- Служебные backend-порты слушают 127.0.0.1 и проверяются health-check.
- Сертификаты выпускает Certbot, а не 3x-ui/acme.sh.

8.3. DNS и provider-specific поведение

- XRAM Script не переписывает рабочий DNS провайдера.
- Если DNS работает, safe mode принимает текущую схему: systemd-resolved, resolvconf или обычный /etc/resolv.conf.
- Если DNS сломан, health и netdiag показывают проблему, не ломая routes, gateway и /etc/network/interfaces.
- На Debian systemd-resolved может отсутствовать, и это нормально.

8.4. Чистка и облегчение сервера

Скрипт отключает и/или удаляет ненужные для этой схемы службы и фоновые демоны, которые часто стоят на VPS-образах, но не нужны для компактного проху-сервера.

- snapd, packagekit, fwupd, apport, unattended-upgrades, если они присутствуют и не нужны в выбранной схеме;
- apt-daily и apt-daily-upgrade timers;
- motd-news и update-notifier timers;
- open-iscsi, iscsid, multipathd, lvm2-monitor, thermalld, если они не нужны в данной VPS-схеме;
- лишние apt-кэши, временные файлы, старые .bak/.tmp, тестовые логи, устаревшие архивы и часть журналов systemd;
- пустые /root/.local и /root/.ansible, если там нет пользовательских файлов.

Что остаётся

Остаются runtime /opt/xram-script, защищённые файлы /root/secure-notes, резервные снимки /root/config-backups, manual backups /root/manual-backups, systemd-сервисы, сайты и рабочая конфигурация. Это намеренно: без этих файлов сервером нельзя нормально управлять.

9. Команды пользователя после установки

Обычный пользователь работает через prefix-команды

Как читать команды в инструкции	Везде, где написано <code>sudo <prefix>-install</code> , замените <code><prefix></code> на свой <code>SERVER_PREFIX</code> , заданный на шаге 0. Например, если <code>prefix = srv</code> , команда будет <code>sudo srv-install</code> .
---------------------------------	---

Команда	Что делает
<code>sudo <prefix>-install</code>	Открывает главное меню XPAM Script.
<code>sudo <prefix>-health</code>	Запускает быструю проверку сервера: службы, firewall, TLS, DNS, порты, snapshots, swap и kernel/reboot check.
<code>sudo <prefix>-health --deep</code>	Запускает подробную диагностику. Используйте, если quick health не объясняет проблему или нужно проверить сервер перед релизом/передачей.
<code>sudo <prefix>-links</code>	Показывает безопасную сводку: сайты, панель, пути к secure-notes. Пароли, VLESS-ссылки и MTPROTO-секреты по умолчанию не печатает.
<code>sudo <prefix>-links --show-secrets</code>	Показывает секреты только после явного подтверждения. Не отправляйте этот вывод в чаты и публичные логи.
<code>sudo <prefix>-vless</code>	Показывает, где хранится VLESS-ссылка и как вывести её осознанно.
<code>sudo <prefix>-vless --show</code>	Печатает VLESS-ссылку. Это секретный вывод.
<code>sudo <prefix>-telega</code>	Показывает безопасную информацию по MTPROTO и команды для дальнейших действий.
<code>sudo <prefix>-telega --show</code>	Печатает MTPROTO-ссылки. Это секретный вывод.
<code>sudo <prefix>-telega --manage</code>	Открывает управление MTPROTO-пользователями.
<code>sudo <prefix>-netdiag</code>	Собирает диагностику сети и DNS в лог-файл. Ничего не чинит автоматически.
<code>sudo <prefix>-repair</code>	Мягко восстанавливает XPAM-обвязку: команды, health/weekly, service limits, startup order, fail2ban policy, certbot hook и service hygiene.

Еженедельное обслуживание	Оно настраивается автоматически и запускается через cron. Обычному пользователю не нужно знать внутренний путь к weekly-скрипту и запускать его руками.
---------------------------	---

Правило секретных команд	Вывод команд с <code>--show</code> и <code>--show-secrets</code> нельзя публиковать. Если нужна помощь, сначала замаскируйте VLESS UUID, MTPROTO secret, Basic Auth, bot token и Relay token.
--------------------------	---

10. Меню XRAM Script: каждый пункт

Что выбирать и когда

Главное меню открывается командой `sudo <prefix>-install`. Ниже описаны основные пункты меню и ситуации, в которых они нужны.

Пункт меню	Для чего нужен
0) SSH-безопасность / создать prefix-команду	Первый обязательный этап. Проверяет вход по SSH-ключу, отключает парольный SSH-вход, применяет IPv4-only SSH policy, создаёт prefix-команды и сохраняет SERVER_PREFIX.
1) Установить / продолжить настройку сервера	Основной пункт установки. На новом сервере задаёт вопросы, ставит компоненты и создаёт рабочую схему. После reboot продолжает финализацию с того места, где остановился.
2) Показать данные для подключения	
3) Проверить состояние сервера	Запускает quick health. Это первый пункт, который стоит открыть, если кажется, что что-то работает не так.
4) Telegram-уведомления	Настраивает Direct Telegram alerts, Relay server, Relay client, проверку сохранённых настроек или сознательный пропуск уведомлений.
5) WARP через 3x-ui/Xray	Опциональный пункт. Используется после того, как пользователь создал WARP/WireGuard outbound в 3x-ui. XRAM проверяет и приводит outbound к безопасной схеме.
6) Управление сайтами	Помогает проверить webroot-папки, применить загруженный сайт, вернуть стандартные сайты XRAM и убедиться, что nginx/служебные пути не сломаны.
7) Дополнительно	Подменю для подробной диагностики, netdiag, repair, финальной production-очистки и просмотра текущей конфигурации без секретов.

10.1. Подменю Дополнительно

Пункт подменю	Для чего нужен
0) SSH-безопасность / создать prefix-команду	Повторный вход в SSH-hardening. Нужен редко: например, если вы только что добавили новый ключ или восстанавливаете prefix-команду.
1) Подробная health-диагностика	Запускает <code>sudo <prefix>-health --deep</code> . Показывает расширенную диагностику сервисов, портов, TLS, DNS, Xray, HAProxy, MTPROTO, WARP, Relay, tuning и cleanup policy.
2) Диагностика сети Debian/провайдера	Запускает netdiag. Команда ничего не чинит, а собирает сведения о DNS, routes, interfaces, resolv.conf, networking.service и провайдерской сетевой схеме.
3) Repair: восстановить XRAM service policy	Мягко восстанавливает XRAM-обязку после ручных изменений или обновлений: команды, health/weekly, limits, startup order, fail2ban policy, certbot hook и hygiene.
4) Финальная production-очистка	Удаляет установочные архивы, временные файлы, старые debug-хвосты, пустые goot-cache директории и оставляет сервер в чистом эксплуатационном состоянии.
5) Показать текущую конфигурацию	Показывает основные настройки config.env без секретов. Полезно, если нужно понять домены, профиль и выбранные порты.

После установки меню нужно для просмотра безопасной сводки, настройки Telegram, WARP, сайтов, health, repair и cleanup. Если сервер здоров, меняйте только то, что действительно нужно.

11. VLESS, 3x-ui и Xray

Как устроена основная проху-часть

ХРАМ Script использует 3x-ui как панель управления Xray/VLESS. 3x-ui остаётся upstream-проектом и устанавливается с официального репозитория 3x-ui. ХРАМ Script не является форком 3x-ui: он конфигурирует панель, inbound, сертификаты, fallback и безопасную внешнюю схему.

- Панель 3x-ui слушает локально: 127.0.0.1:<panel-port>.
- Снаружи панель доступна только по HTTPS-домену и скрытому panel path.
- Перед панелью стоит Basic Auth nginx.
- VLESS inbound работает с TLS, TCP и fallback на сайт-маскировку.
- Proxy Protocol выключен: не включайте его вручную, если не меняете всю HAProxy/nginx/Xray-схему.
- External Proxy включается для ХРАМ-managed VLESS inbound во всех профилях, чтобы клиентские ссылки 3x-ui указывали на публичный домен:443, а не на локальный backend или IP/listen сервера.
- В профиле VLESS only Xray слушает публичный IPv4 сервера на 443. В MTPROTO-профилях Xray слушает только 127.0.0.1:1443, а публичный 443 держит HAProxy.
- Sniffing по умолчанию выключен для HAProxy-схемы; при WARP-маршрутизации скрипт включает Route only для нужного inbound.

Где управлять VLESS-клиентами

Клиентов VLESS создавайте и удаляйте в панели 3x-ui. Команды ХРАМ Script не удаляют VLESS-клиентов: <prefix>-vless и <prefix>-links только читают данные и показывают безопасную сводку или ссылки по явному запросу.

11.1. Как безопасно получить VLESS-ссылку

- `sudo <prefix>-vless` по умолчанию не печатает VLESS-ссылку, чтобы её случайно не раскрыли в скриншоте, чате или `install-log`.
- Чтобы вывести ссылку на экран, используйте `sudo <prefix>-vless --show`.
- Вывод `--show` является секретом. Не отправляйте его в поддержку, публичный чат или issue на GitHub.
- VLESS-ссылки также сохраняются в `/root/secure-notes/<prefix>-vless-links.txt` с правами доступа root.

12. MTProto и Telegram proxy

Как работает MTProto-профиль

В MTProto-профилях XRAM Script использует Python MTProto proxy с TLS/masking-схемой. Публично отдельный MTProto-порт не открывается: снаружи используется тот же HTTPS/TLS порт 443, а HAProxy по SNI отправляет трафик MTProto-домена на локальный backend.

- MTProto backend слушает только 127.0.0.1:<mtproto-port>.
- MTProto-домен имеет свой сертификат Let's Encrypt.
- Сайт на MTProto-доме выглядит как обычная sync/API поверхность.
- Служебные пути /health, /status, /v1 и /v1/ нужны для диагностики, Telegram Relay/API-like поверхности и корректной работы MTProto-профиля.
- /health должен возвращать 200 OK. /v1 без Bearer token должен возвращать 401 Unauthorized; это нормально и не означает проблему сертификата.
- Не размещайте пользовательский сайт на путях /health, /status, /v1, /v1/ и не меняйте их вручную: эти маршруты зарезервированы XRAM Script.
- MTProto ссылки являются секретами: их нельзя публиковать в логах, чатах и скриншотах.

12.1. Команды MTProto

- `sudo <prefix>-telega` по умолчанию не печатает приватные ссылки.
- `sudo <prefix>-telega --show` показывает MTProto-ссылки. Это секретный вывод.
- `sudo <prefix>-telega --manage` открывает управление MTProto-пользователями.

12.2. Управление пользователями MTProto

- Показать список пользователей - показывает имена и замаскированные ключи.
- Добавить пользователя - создаёт новый секрет и выводит приватную tg:// ссылку.
- Показать ссылку пользователя - повторно выводит ссылку конкретного пользователя.
- Удалить пользователя - удаляет пользователя, но не даст удалить последнего.
- Регенерировать ключ - старый link перестаёт работать, новый нужно выдать пользователю.

13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay

Когда нужны и как выбрать режим

Когда приходят уведомления

Telegram-уведомления нужны для автоматических сообщений после еженедельной проверки: если проверка завершилась ошибкой или серверу нужна ручная перезагрузка после обновлений. Успешная штатная неделя обычно не засыпает пользователя сообщениями.

Для всех режимов нужен личный чат один-на-один с вашим Telegram-ботом. Группы, каналы и темы форумов в простой установке не используются.

13.1. Режим 1 - Direct Telegram alerts

- Выбирайте, если у вас один сервер и этот VPS напрямую достучится до `api.telegram.org`.
- Нужен bot token от @BotFather и chat ID пользователя.
- Перед проверкой отправьте вашему боту команду `/start` в личном чате.
- Скрипт сохраняет настройки в `/root/secure-notes/notify.env` с правами 600 и отправляет тестовое сообщение.
- Этот режим самый простой и лучший для одиночного сервера.

13.2. Режим 3 - сделать сервер Relay-сервером

- Выбирайте на сервере, который может напрямую отправлять сообщения в Telegram.
- Этот сервер принимает HTTPS POST от других XRAM Script серверов и пересылает сообщения в Telegram.
- Новый публичный порт не открывается: используется существующая HTTPS/443 поверхность на MTPROTO-домене.
- Скрипт создаёт `telegram-https-relay.service`, Unix socket и nginx route.
- Relay URL выводится после настройки, а Relay token хранится в `/root/secure-notes/notify-relay.env` и не печатается в обычные логи.
- Health проверяет, что Relay service активен, Unix socket существует, endpoint без token возвращает 401, а GET с token не принимается как POST-уведомление.

13.3. Режим 2 - Relay client

- Выбирайте на сервере, который сам не может достучаться до Telegram API.
- Bot token на клиентском сервере не нужен.
- Нужно ввести Relay URL и Relay token, полученные с Relay-сервера.
- Клиентский сервер отправляет уведомление на Relay-сервер по HTTPS, а Relay-сервер уже отправляет его в Telegram.
- Если Relay URL или token введены неверно, тестовое уведомление не пройдёт, и weekly-уведомления тоже работать не будут.

13.4. Режимы 4 и 5

- Режим 4 проверяет уже сохранённые Telegram-настройки из `/root/secure-notes/notify.env`.
- Режим 5 пропускает Telegram-уведомления. Это нормально, если они не нужны.

Что нельзя публиковать

Bot token, chat ID, Relay token и содержимое `notify.env` нельзя отправлять в чаты, issue, скриншоты и публичные логи. Для диагностики достаточно написать: Direct OK, Relay server OK или Relay client OK.

14. WARP через 3x-ui/Xray

Опционально, только если понятно зачем

XPAM Script не ставит warp-cli и не делает WARP системным VPN для всего сервера. Выбранная схема безопаснее для VPS: WARP используется как WireGuard outbound внутри Xray, только для тех маршрутов, которые пользователь явно направит в 3x-ui.

Почему не warp-cli

warp-cli меняет системное сетевое поведение, DNS и default route, что может неожиданно повлиять на SSH, certbot, nginx, Telegram Relay и health-check. В XPAM Script WARP живёт внутри Xray и не должен тащить весь сервер через wg0.

14.1. Что пользователь делает вручную

- Сначала зайдите в панель 3x-ui.
- Создайте WARP/WireGuard outbound средствами 3x-ui.
- Обязательно нажмите Add outbound, иначе outbound фактически не появится.
- Не публикуйте WARP private key, reserved, license key и скриншоты с ними.
- После создания вернитесь в меню XPAM Script: sudo <prefix>-install -> 5) WARP через 3x-ui/Xray -> проверить и привести к настройкам XPAM Script.

14.2. Что меняет XPAM Script

- Находит WireGuard outbound и приводит tag к warp, если outbound один.
- Выставляет mtu=1420, workers=2, domainStrategy=ForcelPv4, noKernelTun=false.
- Оставляет только IPv4 address вида 172.16.x.x/32.
- В peer выставляет allowedIPs = 0.0.0.0/0 и keepAlive = 25.
- Восстанавливает стандартное правило YouTube -> outboundTag=warp, если оно отсутствует.
- Включает sniffing Route only для VLESS inbound, чтобы доменная маршрутизация работала.
- Перезапускает 3x-ui/Xray и запускает health-check.

14.3. Что проверяет health

- Health проверяет техническую форму WARP outbound: tag=warp, mtu=1420, IPv4-only address, ForcelPv4, workers=2, keepAlive=25 и noKernelTun=false.
- Содержимое пользовательских routing rules health не валидирует. Пользователь сам решает, какие домены/IP отправлять через WARP.
- Если WARP не настроен, health считает это нормой: WARP является опциональной функцией.
- WARP работает одинаково во всех профилях, потому что это outbound внутри Xray. В MTProto-профилях HAProxy влияет только на входящий TLS/SNI-трафик и не мешает WARP outbound.

14.4. Что можно менять самому

Пользователь может самостоятельно добавлять домены и IP-адреса в routing rules 3x-ui/Xray и направлять их через outboundTag=warp. Это не ломает систему, если не менять служебные inbound, порты, сертификаты и fallback.

Стандартный пресет можно восстановить

Если пользователь запутался с YouTube-маршрутом, можно снова запустить WARP-пункт меню. Скрипт не удаляет пользовательские маршруты, а восстанавливает/дополняет свой стандартный YouTube -> warp preset.

15. Сайты-маскировки и их замена

Что можно менять, а что нельзя трогать

Сайты в XRAM Script нужны не для красоты. Они создают нормальную HTTPS-поверхность: если открыть основной домен, VLESS-домен или MTPROTO-домен в браузере, пользователь видит обычную страницу, редирект или закрытую панель, а не пустой технический порт.

15.1. Где лежат сайты

- VLESS/panel домен: /var/www/<vless-domain> - сайт-декорация для VLESS и домена панели.
- Основной root-домен: /var/www/<root-domain> - обычный основной сайт в root-профиле.
- MTPROTO/Relay домен: /var/www/<tg-domain> - sync/API-like сайт-декорация для MTPROTO и HTTPS Relay.
- www-домен обычно является редиректом на root-домен, отдельный сайт для www загружать не нужно.

15.2. Что можно менять

- index.html, login.html, docs.html, 404.html;
- favicon.svg, favicon.ico, robots.txt;
- assets/, css/, js/, img/, fonts/;
- можно полностью заменить содержимое папки сайта, но не удалять саму папку /var/www/<domain>.

Правильно: удалить содержимое сайта

```
rm -rf /var/www/<domain>/*
```

Неправильно: удалить саму папку сайта

```
rm -rf /var/www/<domain>
```

15.3. Какие пути нельзя занимать сайтом

- /.well-known/acme-challenge/ - нужен Let's Encrypt/Certbot для сертификатов.
- /<panel-path>/ на VLESS-домене - путь панели 3x-ui через nginx Basic Auth.
- /health, /status, /v1, /v1/ на MTPROTO-домене - служебные проверки и API-like маршруты. Не заливайте туда свой сайт и не занимайте эти пути.
- /<relay-path>/ на MTPROTO-домене - HTTPS Telegram Relay, если он включён.

Как применять новый сайт

После загрузки файлов откройте `sudo <prefix>-install -> 6)`
Управление сайтами -> Я загрузил новый сайт - проверить и применить. Скрипт выставит права, проверит nginx, служебные route и health.

16. Health-check и еженедельное обслуживание

Как понять, что сервер живой

Команда `sudo <prefix>-health` - это не просто `curl`. Она проверяет систему как единый продукт: службы, порты, сертификаты, DNS, firewall, Xray, 3x-ui, HAProxy, MTProto, WARP-совместимость, Relay, swap, disk/inodes, kernel/reboot и service hygiene.

16.1. Быстрая и глубокая проверка

- Быстрая проверка: `sudo <prefix>-health`. Это основной критерий для обычного пользователя.
- Глубокая проверка: `sudo <prefix>-health --deep`. Используйте при проблемах, после ручных изменений или перед передачей сервера другому администратору.
- Логи health и weekly находятся в `/var/log/xram-script`.
- Если quick health пишет Статус: ОК, сервер выглядит рабочим.

16.2. Что проверяет health

- FAILED SYSTEMD UNITS - не должно быть failed units.
- Services summary - nginx, x-ui, fail2ban, certbot.timer, ufw, cron и профильные сервисы должны быть активны.
- UFW expected policy - публично открыты только 22/80/443 по IPv4; публичные IPv6 TCP-правила для XRAM-managed портов не используются.
- TLS certificate consistency - сертификаты подходят к доменам и не скоро истекают.
- Port exposure policy - внешние и внутренние порты соответствуют выбранной схеме.
- Service hygiene - лишние фоновые службы отключены или отсутствуют.
- DNS check - домены и внешние сервисы резолвятся, managed domains не смотрят на localhost.
- Network tuning - BBR/fq и сетевые sysctl применены.
- WARP/Relay - если включены, проверяются основные технические условия.

16.3. Еженедельное обслуживание

Еженедельное обслуживание

XRAM Script автоматически создаёт cron-задачу еженедельного обслуживания. Обычному пользователю не нужно запускать её вручную.

- Создаётся свежий config snapshot в `/root/config-backups`.
- Выполняется `guarded apt update/upgrade` без `release-upgrade`.
- Выполняется `certbot renew` и проверяется `certbot.timer`.
- Проверяется `service hygiene`.
- Запускается `quick health`.
- Применяется `cleanup retention` для логов, backup-хвостов, apt cache и журналов `systemd`.
- Проверяется `kernel/reboot status`.
- Если Telegram настроен, уведомления нужны именно для проблем, а не для спама об успешных неделях.

17. Что можно и что нельзя делать пользователю

Безопасная эксплуатация после установки

Можно

- Запускать `sudo <prefix>-health` после любых изменений.
- Запускать `sudo <prefix>-health --deep` для подробной диагностики.
- Запускать `sudo <prefix>-netdiag` для диагностики сети и DNS.
- Запускать `sudo <prefix>-repair`, если после ручных изменений слетела XPAM-обвязка.
- Добавлять и удалять VLESS-клиентов через 3x-ui.
- Менять сайты внутри `/var/www/<domain>`, не занимая служебные пути.
- Добавлять WARP routing rules в 3x-ui, если вы понимаете, что направляете через WARP.
- Хранить секреты в менеджере паролей, а не в чатах.
- Сохранять резервные данные из `/root/secure-notes` в безопасном месте.

Нельзя

- Удалять `/opt/xpam-script`, `/root/secure-notes`, `/root/config-backups`, `/root/manual-backups` или `/root/.ssh` без понимания последствий.
- Публиковать вывод команд `--show` и `--show-secrets`.
- Редактировать `nginx`, `HAProxy`, `systemd`, `Xray config`, `x-ui DB` и `certbot hooks` "на глаз".
- Включать Proxy Protocol в 3x-ui без полной переделки `HAProxy/nginx/fallback`.
- Открывать наружу локальные порты 3x-ui, Xray, MTProto, `nginx backend`.
- Менять `/etc/hosts` так, чтобы `managed domains` указывали на `127.0.0.1` или `127.0.1.1`.
- Публиковать VLESS/MTProto ссылки, `bot token`, `Relay token`, `WARP private key` и `private SSH key`.
- Использовать служебные пути сайта под свои страницы.
- Отключать `UFW`, `fail2ban`, `certbot.timer` и `cron` ради экспериментов.
- Вручную переключать сервер на системный `WARP/warp-cli` без понимания последствий.

18. Частые проблемы и диагностика

Что проверять до паники

18.1. Не входит по SSH после шага 0

- Проверьте, что private key выбран в SSH-клиенте.
- Проверьте, что public key одной строкой лежит в /root/.ssh/authorized_keys.
- Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.
- Если доступ потерян, используйте VNC/Recovery Console провайдера.

18.2. Certbot не выдаёт сертификат

- Проверьте A-записи доменов на IPv4-адрес VPS.
- Проверьте, что порт 80 открыт у провайдера.
- Убедитесь, что для доменов XRAM Script нет AAAA-записей.
- Проверьте, что домен не указывает локально на 127.0.0.1 или 127.0.1.1 в /etc/hosts.
- Если DNS только что изменён, подождите распространения записей.

18.3. Панель 3x-ui отвечает HTTP 401

- Это нормально. Сначала срабатывает Basic Auth nginx. После него открывается логин самой панели 3x-ui.

18.4. VLESS не подключается

- Запустите sudo <prefix>-health.
- Проверьте, что ссылка из sudo <prefix>-vless --show указывает на домен и порт 443.
- Проверьте SNI/domain в клиенте.
- Проверьте, что inbound в 3x-ui включён.
- Не меняли ли вы TLS, fallback, external proxy, sniffing или proxy protocol вручную.

18.5. Telegram уведомления не приходят

- В Direct режиме проверьте bot token и chat ID.
- Проверьте, что бот уже получил /start от пользователя.
- В Relay client проверьте Relay URL с завершающим / и Relay token.
- На Relay server проверьте telegram-https-relay.service и health.
- Помните: уведомления не обязаны приходить каждую неделю при успешной проверке.

18.6. sudo пишет unable to resolve host

- Это означает, что системный hostname VPS не резолвится локально через /etc/hosts.
- XRAM Script обычно нормализует /etc/hosts автоматически.
- Если предупреждение осталось, запустите sudo <prefix>-repair, затем sudo <prefix>-health.
- Managed domains XRAM не должны указывать на 127.*; hostname и домены должны быть на public IPv4, если они являются публичными FQDN.

18.7. Команда <prefix>-links не показывает VLESS/MTPROTO ссылки

- Это нормальное поведение: секреты не печатаются по умолчанию.
- Для VLESS используйте sudo <prefix>-vless --show.
- Для MTPROTO используйте sudo <prefix>-telega --show.
- Для полного вывода используйте sudo <prefix>-links --show-secrets и не публикуйте результат.

18.8. В /root остались непонятные файлы

- После установки выполните финальную production-очистку через меню.
- Оставшиеся /root/secure-notes, /root/config-backups, /root/manual-backups и /root/.ssh - это не мусор.
- Если вы сами создавали файлы через tee или ручные тесты, очистка может удалить типовые health/debug-хвосты, но пользовательские файлы в защищённых папках не трогает.

18.9. На MTPROTO-домене /v1 показывает unauthorized

- /v1 - служебный HTTPS Relay/API endpoint. Без Bearer token он должен возвращать 401 Unauthorized.
- Для обычной проверки в браузере используйте https://tg.example.com/health. Он должен возвращать 200 OK.
- Если /health работает, а /v1 показывает JSON unauthorized, это штатное поведение, а не ошибка TLS-сертификата.

19. Диагностика сети, DNS и provider-specific VPS quirks

Главный подход: проверять, а не ломать рабочую сеть

В старых VPS-образах провайдер может странно настроить `hostname`, `/etc/hosts`, DNS, `resolvconf`, `systemd-resolved` или `networking.service`. XPAM Script не пытается грубо переписать сеть, если она работает. Сначала проверяется фактическое состояние: есть ли `default route`, резолвятся ли домены, не указывают ли `managed domains` на `localhost`, работает ли `certbot` и доступен ли `GitHub`.

19.1. Что делает `safe DNS mode`

- Если DNS провайдера работает, XPAM Script его принимает и не переписывает.
- На Ubuntu обычно используется `systemd-resolved`; на Debian он может отсутствовать, и это нормально.
- Если `resolvectl` отсутствует, проверка DNS идёт через `getent` и `/etc/resolv.conf`.
- Если DNS действительно сломан, `health` покажет `FAIL`, а `netdiag` соберёт информацию для анализа.

19.2. Что делает `<prefix>-netdiag`

- Показывает диагностику сети и DNS в отдельном лог-файле.
- Смотрит `routes`, `gateway`, интерфейсы, `/etc/resolv.conf`, `DNS-resolution`, `systemd-resolved/resolvectl` при наличии и `networking.service`.
- Ничего не чинит автоматически.
- Лог может содержать IP-адреса, `gateway`, DNS и домены. Не публикуйте его без проверки.

19.3. Что делает `<prefix>-repair`

- Восстанавливает XPAM-команды, `health/weekly`, `service limits`, `startup order`, `fail2ban policy`, `certbot hook` и `service hygiene`.
- Проверяет `SSH policy` и `DNS policy`.
- Не меняет домены, `VLESS UUID`, `MTPROTO secret` и пользователей.
- Не переписывает `/etc/network/interfaces`, `gateway` и `routes`.

Главное правило

Если сервер работает и `health` пишет ОК, не нужно чинить сеть вручную. Вмешивайтесь только при реальном `FAIL` и лучше сначала сохраните лог `netdiag`.

20. Финальная production-очистка

Что она удаляет и зачем

Финальная production-очистка запускается через `sudo <prefix>-install -> 7) Дополнительно -> 4) Финальная production-очистка`. Её стоит выполнить после того, как сайты, VLESS, MTProto, health и нужные опциональные функции уже проверены.

20.1. Что удаляется

- Установочные архивы XPAM Script и .sha256.
- Распакованная папка установки.
- Временные install/debug файлы.
- /root/xpam-install и /root/xpam-release-build.
- Типовые health/debug test-файлы в /root.
- Пустые /root/.local и /root/.ansible, если внутри нет пользовательских файлов.
- /tmp/xpam-* и /var/tmp/xpam-*.
- Стандартный /var/www/html, если он не нужен.
- Часть apt cache и старые журналы systemd.

20.2. Что остаётся

- /opt/xpam-script - runtime XPAM Script.
- /root/secure-notes - пароли, ссылки и токены.
- /root/config-backups - резервные снимки конфигурации.
- /root/manual-backups - ручные и rollback backup-файлы.
- /root/.ssh - SSH-ключи доступа.
- /var/www/<domain> - сайты-маскировки.
- systemd-сервисы и рабочие конфигурации nginx, HAProxy, Xray, 3x-ui, MTProto, Certbot, UFW и fail2ban.

Не удаляйте secure-notes

/root/secure-notes содержит пароли, ссылки и токены. Это не мусор, а сейф сервера. Храните локальную копию важных данных в менеджере паролей.

21. Чек-лист готового сервера

Перед тем как считать VPS рабочим

- Вход по SSH-ключу работает, парольный вход отключён.
- `sudo` не пишет `unable to resolve host`.
- `/etc/hosts` не содержит `managed domains` на `127.0.0.1` или `127.0.1.1`.
- `sudo <prefix>-health` завершился ОК.
- `sudo <prefix>-health --deer` не показывает реальных FAIL.
- `systemctl --failed` показывает 0 failed units.
- UFW разрешает публично только TCP 22, 80 и 443.
- XRAM-managed публичные сервисы не слушают TCP 22/80/443 по IPv6. IPv6 может оставаться включённым для локального или внутреннего использования.
- `fail2ban status` показывает `jail sshd`.
- `certbot.timer` активен.
- Основной сайт, `www`-редирект, VLESS-домен и MTPROTO-домен открываются ожидаемо.
- Панель 3x-ui открывается только через HTTPS-путь и Basic Auth.
- VLESS-ссылка подключается в клиенте.
- MTPROTO-ссылка подключается, если выбран MTPROTO-профиль.
- Telegram уведомления проверены или сознательно пропущены.
- WARP настроен только если он действительно нужен.
- Команды `<prefix>-links`, `<prefix>-vless` и `<prefix>-telega` не печатают секреты без явного `--show/--show-secrets`.
- Ссылки, пароли и токены сохранены в безопасном месте.
- Финальная production-очистка выполнена.
- В `/root` нет старых установочных архивов `xram-script-*`, `xram-install`, `xram-release-build`, `.sha256` и временных `test`-файлов.

Главное правило эксплуатации

Меняйте сайты, клиентов и маршруты через предусмотренные интерфейсы. Не ломайте служебную схему руками: XRAM Script хорош именно тем, что держит сервер в понятном, проверяемом и повторяемом состоянии.